抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】

通用名称：抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法）

英文名称：Access TPO Antibody

【包装规格】

2 × 50 测试/盒

【预期用途】

本产品用于体外定量测定人血清和血浆样本中的抗甲状腺过氧化酶抗体。

Access TPO Antibody测定是一种应用Access 免疫测定系统定量测定人血清和血浆中的甲状腺过氧化酶抗体 (TPOAb) 水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定。

概述和说明

甲状腺紊乱通常是由自身免疫机制以及自身抗体的产生所引起的。甲状腺过氧化酶(TPO) 是一种仅由甲状腺细胞表达的膜联血糖蛋白[1]。此酶催化甲状腺球蛋白内酪氨酸残基上碘化物的氧化以合成T3 与T4，而且它是最重要的甲状腺抗原之一[2]。

TPOAb 水平测定是检测自身免疫性甲状腺疾病的最为灵敏的测试方法[3]。在桥本甲状腺炎患者中可观察到最高的 TPOAb 水平。在此疾病中， TPOAb 的检出率大约为90%，证实该疾病的自身免疫性起源。这些自身性抗体通常也出现(60-80%)在格雷夫斯病期间。

TPO自身抗体的存在与组织学甲状腺炎之间有着通常的联系。然而考虑到甲状腺受TSH影响而具有的很大的再生能力，在甲状腺机能减退临床表现变得显著之前，慢性甲状腺疾病可能会存在数年[4,5]。

TPOAb 检测有助于诊断甲状腺自身免疫性紊乱，而且可以使医师能够鉴别甲状腺自身免疫性紊乱与非自身免疫性甲状腺肿或甲状腺机能减退。

【检验原理】

Access TPO Antibody测定是一种连续二步酶免法 (“夹心法”) 测定。将样本添加到包被着甲状腺过氧化酶蛋白顺磁性微粒的反应管中。血清或血浆TPOAb 与甲状腺过氧化酶相结合。在反应管内温育完成后，结合在固相上的物质将置于一个磁场内被吸住，而未结合的物质被冲洗除去。添加蛋白A 碱性磷酸酶结合物，该结合物与TPOAb 相结合。在第二次温育完成后，结合在固相上的物质将置于一个磁场内被吸住，而未结合的物质被冲洗除去。 然后，将化学发光底物 Lumi-Phos* 530 添加到反应管内，再由照度计对反应中所产生的光进行测量。所产生光的量与样本内的TPOAb 浓度成正比。样本内分析物的量由所储存的多点校准曲线来确定。

【主要组成成份】

试剂 1（R1a）：包被着链霉亲和素及结合了生物素化人重组甲状腺过氧化酶（TPO） 的 Dynabeads 顺磁性微粒，悬浮于 N-氨基甲酰甲基乙磺酸缓冲液（ACES 缓冲液）[含蛋白质(牛)、< 0.1% 叠氮钠以及 0.1% ProClin 300]；试剂 2（R1b）：溶于缓冲蛋白溶液(牛) 中的重组蛋白 A 碱性磷酸酶(牛) 结合物；试剂 3（R1c）：缓冲蛋白溶液(牛)、< 0.1% 叠氮钠以及 0.1% ProClin 300。

所需但没提供的材料：

1.抗甲状腺过氧化物酶校准品（Access TPO Antibody Calibrators）

所提供的浓度为0，5，20，75，300和1000IU/mL

2.质控（QC）物质：市售质控品

3.样本稀释液A

瓶装，货号：81908

盒装（用于UniCel DxI系统机上稀释功能），货号：A79783

4.底物液

5.清洗缓冲液

用于Access、Access2、SYNCHRON LXi，货号：A16792

用于UniCel DxI系列，货号：A16793

【储存条件及有效期】

2~10℃保存，有效期12个月。

首次使用后，在2~10℃环境下保存的稳定期可维持56天。

【适用仪器】

Access2、UniCel DxI 600 Access、UniCel DxI 800 Access。

【样本要求】

1. 血清和血浆(EDTA、肝素锂) 是所推荐使用的样本。
2. 在使用、处理和保存全血样本时，请遵循下列所推荐的方法[7]：

遵循静脉穿刺所需的常规注意点来采集所有的全血样本。

在进行离心操作前需让血清样本完全凝结。

总是保持试管塞塞紧试管口。

在离心操作完成后的2小时内，将至少500 μL的无细胞样本移入保存用试管内。完成后，立即将试管口牢牢塞紧。

在室温(15~30°C) 下，将样本保存在塞紧的试管内不得超出8 小时。

若在8 小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在2~8°C环境下。

若在48 小时内无法完成测定，或需运输样本，可将样本在-20°C或低于-20°C的环境下冷藏保存。

3. 使用下列准则准备样本：

在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。

按采血试管生产商建议的方式进行离心。

4. 每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。
5. 样本解冻不应超过3 次。避免测定脂血或溶血样本。

【检验方法】

1.参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取安装、启动、操作规章、系统的性能特性、操作说明、校准流程、操作限制及注意事项、危险、保养和故障排除的特定描述。

2.将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新(未刺破) 试剂盒内的成分。不要倒转已打开(已刺破) 的试剂盒。

3. 除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用十(10) μL 的样本量。当使用机上稀释功能的时候，除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用五十 (50) μL 的样本量。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。

4. 样本结果计算的默认系统单位是IU/mL。
5. 至少在2~10°C 环境下冷藏保存2 小时后，才可上机使用。

6.参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关管理样本、测试项目设置、申请测试项目和评论测试结果的信息。

7.所有的测试均需要一个实际的校准曲线。对于Access TPO Antibody 测定而言，每隔56 天需要执行校准操作。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入以及评论校准数据的信息。

8. 质控品可模拟病人样本的诸多特性，且在监控免疫化学分析系统的特性时，显得十分重要。由于样本的处理可在任意时刻以“随机处理”的模式，而非“批量”模式进行，因此需以24 小时为一个时间段来加入质控品。[8] 加入包含至少两个分析物水平的商业质控品。更频繁的使用质控品或使用更多的质控品需建立在良好的实验室操作规程（GLP）或实验室认证要求和法律上。在复溶及保存时，需遵循供应商的规定。每个实验室需确立自身适用的均值和可接受的范围，以确保合适的测试性能。若质控结果未落在可接受的范围内，表明存在无效的测试结果。对此分析物，检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关评论质控结果的信息。

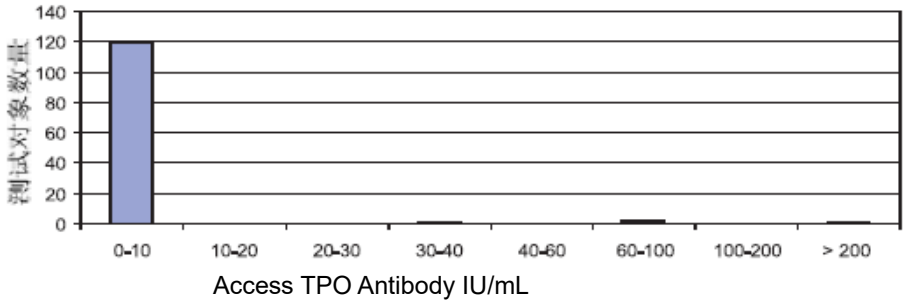
9. 系统软件通过使用一条加权的四参量对数曲线(4PLC) 的数学方式，来自动地确定病人的测试结果。通过所保存的校准数据，所测得的发光量可确定样本内分析物的量。通过相应的界面可看到病人的测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取评论样本结果的完整指南。

【参考值（参考范围）】

1. 每个实验室需确立其本实验室的参考范围，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。

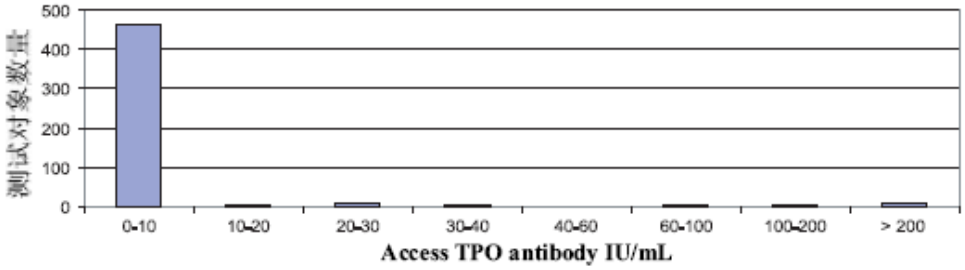
2. 血清样本来自于美国166 名< 30岁的男性，采集标准遵照美国国家临床生化学家科学院 (NACB) 阐述的甲状腺抗体测试正常参考范围确立标准。5筛查标准包括血清TSH水平在0.5至2.0mIU/L之间、无甲状腺肿、无个人或家族甲状腺疾病病史、无非甲状腺自身免疫性疾病。完成筛查之后，对124份样本进行了测试，得出95%非参数参考范围上限低于9 IU/mL。

正常范围 ：124 名< 30 岁的男性



3. 此外，还从美国18–80岁男性和女性中采集了679份正常样本。筛查标准包括血清TSH水平在0.5 至2.0 mIU/L之间、无甲状腺肿、无个人或家族甲状腺疾病病史、无非甲状腺自身免疫性疾病。完成筛查之后，对492 份样本进行了测试。93% 的样本低于9 IU/mL。

正常范围 492 名 18-80 岁男性和女性



4. 在以上所述的两个研究中观察到表面健康的测试对象的TPO抗体水平升高，但之前无甲状腺疾病病史[5]。

【检验方法的局限性】

1. 在介于检测的下限和最高校准品值(大约0.25–1000 IU/mL) 的分析范围内，可进行样本的定量测定。

若样本含量低于该测定的检测下限，那么以少于该值来报告结果(如，< 0.25 IU/mL)。

如果使用了DxI系统的机上稀释功能，则结果报告为小于850 IU/mL。

若样本含量高于最高Access TPO Antibody Calibrator (S5) 的规定值，那么以大于该值来报告结果(如，> 1000 IU/mL)。或者将1 体积的样本与9 体积或99 体积的Access 样本稀释液A进行稀释。 参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关在测试申请中输入样本稀释液的指南。这一系统报告稀释的调整结果。由于变化的抗原特异性以及甲状腺过氧化酶抗体与抗原决定簇反应的亲合力的变化，一些样本在稀释时不呈线性关系[9]。

DxI机上稀释功能可自动进行稀释程序，将1个体积的样品用9个体积的DxI样品稀释液A进行稀释，样品的定值范围可增高至将近10000IU/mL。系统将报告已作稀释校正的结果。

2. 对于使用抗体的测定而言，存在着被病人样本内嗜异性抗体所干扰的可能性。经常与动物有接触或者使用过免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片进行免疫治疗或诊断步骤的病人，可能会产生抗体，比如：HAMA (人抗小鼠抗体)，该抗体会干扰免疫测定。此外，其它的嗜异性抗体，比如人抗山羊抗体，可能会存在于病人的样本内[10,11]。

此类具有干扰性的抗体可能会引起结果的错误。需对被怀疑带有此类抗体病人的结果进行仔细的核查。

3. 在解释Access TPO Antibody 结果时，需参照该病人的整体临床情况，包括：症状、病史以及由其它测试所得的数据和其它相应的信息。

4. 达到10000 IU/mL时， Access TPO Antibody 测定不会表现出“钩状”效应。

5. 此测试结果本身不能用于诊断甲状腺疾病，而且还应与患者的碘吸收量和其它标准的甲状腺测试及临床表现相结合使用。

6. 在恶性贫血、I 型糖尿病等非甲状腺自身免疫性疾病或其它免疫系统的紊乱的患者身上，也可以发现水平轻度升高的TPO 抗体[3,12,13]。

【产品性能指标】

方法学比较：一致性

进行临床评估以比较Access TPO Antibody 测定与商品化免疫测定系统的性能。总共对320 份常规、临床样本进行了评估。

		商品化TPO抗体测定				
		+	–	总计		95% 可信区间
Access TPO Antibody 测定	+	96	15	111	阳性% 一致性= 99.0%	94.4–100%
	–	1	208	209	阴性% 一致性= 93.3%	89.1–96.2%
	总计	97	223	320	百分比一致性= 95.0%	

方法学比较：线性回归

在Access 免疫测定系统上使用Access TPO Antibody 测定，以及通过使用商品化免疫测定系统对119 个值进行对比，使用Deming 计算方式可以给出如下的统计数据。研究结果表明斜率和截距分别与1 和0 无显著差异。

n	观察范围 (IU/mL)	截距 (IU/mL)	95% CI (IU/mL)	斜率	95% CI	相关系数(r)
119	5–1000	-10.9123	-24.6421 至2.8175	1.0207	0.9722 至 1.0693	0.97

临床灵敏度

使用来自于54 名被诊断为患有桥本甲状腺炎的病人及40名被诊断为患有格雷夫斯病的患者的血清，对Access TPO

Antibody 测定作进一步评估。桥本甲状腺炎和格雷夫斯病的诊断基于个别实验室所确立的标准。TPO 抗体的存在并不是疾病诊断的一个标准。

	患者数	Access TPO 抗体% 阳性
桥本甲状腺炎	54	100%
格雷夫斯病	40	77.5%

稀释回收率(线性)

用Access 样本稀释液A 连续稀释含不同水平TPO 抗体的两个样本，得到如下数据：

注释：由于变化的抗原特异性以及甲状腺过氧化酶抗体与抗原决定簇反应的亲合力的变化，有些样本在稀释时不呈线性关系。[9]

样本1	预期浓度(IU/mL)	测定浓度(IU/mL)	回收率(%)
原样本	720.2	720.2	100
1:2	360.1	377.16	105
1:5	144.0	146.4	102
1:10	72.0	65.3	91
1:25	28.8	25.6	89
1:50	14.4	12.8	89
1:100	7.2	5.9	82
		平均% 回收率	**95**

样本2	预期浓度(IU/mL)	测定浓度(IU/mL)	回收率(%)
原样本	46.8	46.8	100
1:2	23.4	24.0	102
1:5	9.4	8.5	91
1:10	4.7	4.6	99
1:25	1.9	1.6	85
1:50	0.94	0.83	88
1:100	0.47	0.40	85
		平均% 回收率	**93**

不精密度

本测定项目所出现的总不精密度在浓度≥ 0.6 IU/mL 时小于12%。通过使用6 个病人样本所做的至少19 个测定，每个测定4 次复检，持续30 天的测定，可提供下列数据，这些数据通过对变量分析 (ANOVA) 进行分析得来[14,15]。

病人样本	总均值 (n=100) (IU/mL)	批内(%CV)	批间(%CV)	总不精密度 (%CV)
1	0.6	7.1	3.3	7.9
2	0.8	5.1	3.3	6.1
3	4.8	5.4	2.2	5.8
4	17.2	5.1	4.1	6.6
5	130	5.7	4.1	7.0

6	809	6.5	4.4	7.9

分析特异性/干扰

含高达40 mg/dL 胆红素的样本、含相当于3000 mg/dL 三酸甘油脂(甘油三酯) 的脂血样本以及含高达500 mg/dL 血红蛋白的溶血样本均不会影响甲状腺过氧化酶抗体的测定。此外，将6g/dL人白蛋白添加至样本中原有的白蛋白，也不会影响甲状腺过氧化酶抗体浓度的测定。

下表描述了该测定与常用药物的交叉反应性。

物质	浓度	交叉反应性(%)
对乙酰氨基酚	0.2 mg/mL	-1.6
乙酰水杨酸	50 mg/dL	1.8
布洛芬	40 mg/dL	3.3
肝素	8000 mg/dL	-3.0
多种维生素	1:20 稀释	-4.6

分析灵敏度

按95%可信度能与零 (Access TPO Antibody Calibrator S0)区别的，甲状腺过氧化酶的最低可检测水平是0.25 IU/mL。可通过在多种测试分析中，对一条完整的6点校准曲线、质控以及零校准品的10 次复检来确定该值。分析灵敏度的值是对校准曲线上偏离零点校准品信号的平均值，两个标准差的点内插得来。

【注意事项】

供体外诊断使用。

按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的临床实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结[6]。

Xi. 刺激物： 0.1% ProClin 300。

R 43：如接触皮肤可引起致敏作用。

S 28-37：接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。应戴适用的手套。

材料安全数据资料 (MSDS) 可按需索取。

【参考文献】

1 Kimura S, Kotani T, McBride OW, Umeki K, Hirai K, Nakayama T, Ohtaki S. Human thyroid peroxidase: complete cDNA and protein sequence, chromosome mapping and identification of two alternately spliced mRNAs. Proc Natl Acad Sci 1987; 84:5555-5559.

2 DeGroot LJ, Niepomniszcze H. Biosynthesis of thyroid hormone: basic and clinical aspects. Metabolism 1977; 26: 665-718.

3 Mariotti S, Caturegli P, Piccolo P, Barbesino G and Pinchera A. Antithyroid peroxidase autoantibodies in thyroid diseases. J Clin Endocrinol Metab 1990; 71: 661-9.

4 Toda S, Koike N, Sugihara H. Cellular integration of thyrocytes and thyroid folliculogenesis: a perspective for thyroid tissue regeneration and engineering. Endocrine Journal 2001; 48 (4): 407-425.

5 Demers LM, Spencer CA. Laboratory medicine practice guidelines – Laboratory support for the diagnosis and

monitoring of thyroid disease. The National Academy of Clinical Biochemistry. Available http://www.nacb.org/lmpg/thyroid_lmpg_pub.sm.
6 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.
7 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A2. 1999. National Committee for Clinical Laboratory Standards.
8 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
9 Feldt-Rasmussen, U. Analytical and clinical performance goals for testing autoantibodies to thyroperoxidase, thyroglobulin and thyrotropin receptor. Clinical Chemistry1996; 42:1, 160-3.
10 Kricka, L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037.
11 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
12 Feldt-Rasmussen U, Høier-Madsen M, Bech K, Blichert-Toft M, Bliddal H, Date J, Danneskiold-samsøe B, Hegedüs L, Hippe E, Hornnes PJ, Kriegbaum NJ, Müller, Perrild H, Rasmussen NG, Rasmusson B, Schouboe, A. Anti-thyroid peroxidase antibodies in thyroid disorders and non-thyroid autoimmune diseases. Autoimmunity 1991; 9: 245–253.
13 Thomas, L. Clinical laboratory diagnostics. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany, 1998.
14 Krouwer, JS, Rabinowitz, R. How to improve estimates of imprecision. Clinical chemistry, 1984; 30:290-292.
15 Approved Guideline – Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions, C24-A2. February 1999. National Committee for Clinical Laboratory Standards.

【生产企业】

企业名称： Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
注册地址： 250 South Kraemer Blvd. Brea, CA 92821 USA
生产地址： 1000 Lake Hazeltine Drive Chaska MN 55318-1084 USA
联系电话： 001-800-742-2345
传真： 001-800-232-3828
网址： www.beckman.com

售后服务机构
公司名称： 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室
联系电话： 021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证书编号】

国食药监械（进）字2014第2404270号

【产品标准编号】

YZB/USA 4716-2014

【说明书批准及修改日期】

2014年9月1号
2016年9月13号
2018年12月25号